

硕士专业学位论文

中草药饲料添加剂在生长育肥猪中的应用效果

Application Effect of Chinese Herb Feed Additives
on Growing-Finishing Pigs

吴立军

指导教师	<u>李洪龙 博士</u>
	<u>沈真祥 高级畜牧师</u>
申请学位级别	<u>农业推广硕士</u>
研究方向	<u>中草药饲料添加剂</u>
论文提交日期	<u>2005 年 10 月</u>
论文答辩日期	<u>2006 年 1 月</u>
学位授予日期	<u>2006 年 6 月</u>

分类号

硕士专业学位论文

中草药饲料添加剂在生长育肥猪中的应用效果

Application Effect of Chinese Herb Feed Additives
on Growing-Finishing Pigs

吴立军

指导教师 李洪龙 博士
沈真祥 高级畜牧师
申请学位级别 农业推广硕士
研究方向 中草药饲料添加剂
论文提交日期 2005 年 10 月
论文答辩日期 2006 年 1 月
学位授予日期 2006 年 6 月

答辩委员会主席:

评阅人:

延 边 大 学

硕士专业学位论文

中草药饲料添加剂在生长育肥猪中的应用效果

Application Effect of Chinese Herb Feed Additives
on Growing-Finishing Pigs

吴立军

2005 年 10 月

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得延边大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

签 名：

日 期：

关于论文使用授权的说明

本人完全了解延边大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

（保密的论文在解密后应遵守此规定）

签 名：_____ 导师签名：_____、_____ 日期：_____

摘 要

为了探讨中草药饲料添加剂在生长育肥猪种的应用效果,本试验选用15kg左右的三元杂(杜×大×长)猪32头,随机分为1个试验组和1个对照组,每组3个重复,每重复8头。饲养试验分小猪(15~30kg)、中猪(30~60kg)和大猪(60~90kg)三个阶段,饲养试验结束时,对照组和中草药饲料添加剂组做屠宰测定。试验结果表明:

在小猪和中猪阶段,头均日增重各组差异不显著($P>0.05$);大猪阶段,中草药饲料添加剂组与对照组相比,头均日增重分别提高11.66%($P<0.05$)。在试验全过程中,中草药饲料添加剂组与对照组相比,头均日增重增加了6.79%($P<0.05$);料重比降低2.07%;每增重1kg饲料成本分别降低了7.14%。腹泻率,中草药饲料添加剂组最低为1.38%。

粗蛋白质消化率:小猪阶段,各组差异不显著($P>0.05$);中猪阶段,中草药饲料添加剂组比对照组提高了6.90%($P<0.05$);大猪阶段,中草药饲料添加剂组比对照组提高了4.33%($P<0.05$)。而脂肪,纤维,灰分,钙,磷的消化率都比对照组有所提高。

中草药饲料添加剂组的胴体瘦肉率、眼肌面积分别比对照组提高了4.92%($P<0.05$), 11.78%($P<0.05$);中草药饲料添加剂组的大理石纹与对照组差异不显著($P>0.05$);中草药饲料添加剂组和对照组的猪肉重金属和药物残留均符合我国“无公害猪肉”的标准。

中草药饲料添加剂可以代替抗生素和抗菌药物,能明显提高肉猪的生产性能和经济效益。

关键词:猪;中草药饲料添加剂;生产性能;胴体品质;血液指标

Application Effect of Chinese Herb Feed Additives on Growing-Finishing Pigs

Wu Li Jun

Directed by Prof. Li Hong Long, Prof. Shen Zhen Xiang

ABSTRACT: 32 crossbred pigs (Duroc×Yorkshire×Landrace,15kg) were used in the experiment in order to study the effects of the new feed additives-the Chinese herb feed additive on growth ,digestion, meat qualities of pigs. The pigs were divided into 2 groups (1 treatment groups and one control group) randomly. Each group included 16 crossbred pigs, two replicates. The feeding trial was divided into 3 growing periods 15~30kg, 30~60kg, 60~90kg, to determine their performance. Digestion trial was conducted during them idle period of e ach growing period. At the end of the Digestion trial, for pigs in treatment groups and control group slaughter test was conducted. The results showed that:

Average daily gain(ADG) among two groups had no significant differences ($p>0.05$) during the 15~30kg and 30~60kg growing periods. While comparing with the control group, the Chinese herb feed additive group were increased by 11.66%($p<0.05$) during the 60~90kg growing period. And during the whole testing periods, comparing with the control group, ADG in Chinese herb feed additive group were increased by 6.79% ($P<0.05$), feed conversion was decreased by 2.07%, feed cost was decreased by 7.14% per kg body weight gain. The rate of scouring in Chinese herb feed additive group was lowest, 1.38%.

Digestibility of protein(DP):During the 15~30kg growing period, DP in each group had no significant difference ($p>0.05$). During the 30~60kg growing period, the Chinese herb feed additive group was increased by 6.90% ($p<0.05$) compared with the control group. During the 60~90kg growing period, the Chinese herb feed additive group was increased by 4.33% ($p<0.05$), compared with the control group. And the digestibility of EE,CF,ASH, Ca, P were increased.

Compared with the control group, lean meat percentage, rib-eye areas of the Chinese herb feed additive group were increased by 4.92%($p<0.05$),11.78%($p<0.05$) respectively. The value of the marble veins in the Chinese herb feed additive group was no significant difference ($p>0.05$) compared with the control group. The remains of the drugs and the heavy metal of the Chinese herb feed additive group could be conform to the standard of "no Public Harm Food"

The Chinese herb feed additive can be used to alternatives performance antibiotics and antibacterial additive. They can improve pig's and economical benefit.

Key Words: pig; Chinese herb feed additive; performance; carcass Characteristics; blood index

目 录

独创性声明

摘要

ABSTRACT

目录

前言	1
1 材料与amp;方法	11
1.1 试验时间与试验地点	11
1.2 试验材料	11
1.3 日粮配方	11
1.4 试验方法	12
1.5 数据处理	14
2 结果与分析	14
2.1 中草药饲料添加剂对肉猪生长性能影响	14
2.2 中草药饲料添加剂对养分消化率的影响	17
2.3 中草药饲料添加剂对肉猪胴体性状的影响	18
2.4 中草药饲料添加剂对肉猪血液生理生化指标的影响	19
3 讨论	20
3.1 中草药饲料添加剂对肉猪生长性能的和经济效益的影响	20
3.2 中草药饲料添加剂对小猪腹泻的影响	20
3.3 中草药饲料添加剂对养分消化率的影响	21
3.4 中草药饲料添加剂对肉猪胴体性状的影响	21
3.5 中草药饲料添加剂对肉猪血液生理生化指标的影响	22
4 结论	24
参考文献	25
导师简介	28
个人简介	30
致谢	31

前 言

饲料添加剂在给我国饲料工业和养猪业带来蓬勃生机的同时,它的安全问题也越来越受到人们的关注。因为现今使用的饲料添加剂多为抗生素、微量元素、激素等化学合成药物,它们虽然有明显的抗病促生长作用,但却导致畜禽产生耐药性、蓄积多种有毒物质、严重污染环境、危害人类身体健康等不良后果。为此,1985年7月在WTO及联合国粮农组织的共同主持下,创立了一个特别监督委员会,对人类食品(特别是畜产品)中的药物含量作了规定。世界卫生组织(WTO)已经正式提出抗生素不可用于除人类以外的领域。国外从80年代开始提倡生产绿色动物食品,特别是欧共体、日本等国对生产或进口畜产品中的有关药物残留均有严格的规定。国内沿海发达地区如上海、杭州等地都建有不使用抗生素、化学合成药物的绿色农牧场^[1]。《中国饲料工业1996-2020年发展战略》中提出:“应该继续努力发掘我国中草药方面的遗产,特别是当今世界‘回归’自然声浪日高的情况下,用中草药替代化学合成物、抗生素类添加剂有着广阔的前景”。因此开发能替代抗生素和化学合成药物的绿色饲料添加剂,生产绿色动物食品,已成为国内外的研究开发热点。

1. 研究中草药饲料添加剂的背景

1.1 抗生素研究的历史

抗生素历史及我国应用状况饲用抗生素的应用已有年的历史,随着1928年英国科学家弗莱明发现青霉素后,全世界掀起了前所未有的抗生素发展高潮,在不到一百年的历程中,抗生素的种类已发展成为几百种,抗生素在人类抵抗疾病的战斗中起到了不可磨灭的伟大功绩,进入20世纪90年代后,随着预防医学和动物微生态学的蓬勃发展,人们对抗生素的危害有了更加深刻的认识:但随着人们对抗生素的滥用,造成了严重的环境污染。抗生素的弊端显现出来^[2]。

1.2 抗生素应用的负面效应

饲用抗生素频繁大量使用可引起动物内源性感染或二重感染,导致动物体内菌群失调,进而腹泻或发病、死亡甚至有些引起三致(致奇、致残、致癌);导致抗药菌株的产生,人们不得不频繁更换抗生素品种或加大用量,造成抗生素在动物体内的残留;这不但影响了人类的饮食安全,还影响了畜禽产品的出口创汇,大大制约着畜牧

业的发展。大量的研究表明^[3],所有的饲用抗生素都有共同的特点,即在畜禽幼年阶段促生长效果明显,而在饲料中长期使用一段时间后,其促生长的效果就会降低而不明显。其具体的负面效应为:①长期使用抗生素导致细菌产生抗药性②长期使用抗生素造成畜禽机体免疫力下降③长期使用抗生素引起畜禽内源性感染和二重感染④长期使用抗生素会在畜产品中造成残留^[4]⑤用抗生素与维生素、矿物质元素之间有相互拮抗作用。且近年来,动物性产品药物超标现象不断出现且呈日趋严重的态势。既对人类健康造成危害,又影响动物性产品的出口贸易。因此,许多国家纷纷通过立法对越来越多抗生素品种加以禁止;1990年,我国出口日本的1万吨肉鸡中,日本海关检出抗球虫药物添加剂氯氰吡啶(Clpidol)的残留超过0.01mg/kg,要求我国政府销毁所有产品,给我国造成经济损失1.4亿元。如1998年12月,欧盟15国农业部长通过了禁止4中抗菌素作为饲料添加剂:这四种抗菌素是:维基尼霉素、泰乐菌素、杆菌肽锌用作猪的促生长剂,螺旋霉素用作家禽促生长剂;1998年12月在哥本哈根召开的“抗生素和生长促进剂的会议上表明,在未来的10年里将逐渐淘汰抗生素添加剂。德国从1999年下半年禁止在饲料中添加所有抗生素;1999年,比利时的二恶英污染鸡、肉、蛋、奶事件造成直接经济损失25亿欧元。目前,美国345已从农业用途中取消以下几种抗生素:青霉素、四环素、红霉素、林可霉素、泰乐菌素和维吉尼亚霉素。1985年以后大量兽药进口,许多兽药以预混剂形式进入我国市场。为避免滥用兽药,将混经口给予的治疗药物添加剂严格区分开。瑞典政府自1986年禁止在供肉食的动物饲料中添加抗生素。我国这方面做得还很不够,基层饲料生产者和养殖者,由于技术水平不够,安全意识淡漠,不正确使用药物、不遵守停药期、药品标签指示用法不当,疏忽大意等等现象比较严重。药物残留问题构成了我国畜牧肉、蛋、奶产品出口的主要障碍,20世纪90年代以来,动物性药物残留成为世界人们关注的焦点^[5]。我国近年来发生于香港的 β -兴奋剂事件,山东出口日本的禽肉被检出“喹乙醇”超标事件等就是典型的例证;出口日本的肉鸡,由于克球粉在鸡肉中残留超标,相继被退货和中断出口;出口法国的蜂蜜由于杀虫脒超标而被退货;向欧盟出口蜂蜜链霉素超标;内地运往香港地区的生猪检出了 β -兴奋剂的残留;我国出口的畜产品还多次出现安眠酮类药物、雌性激素、抗菌素类药物超标而取消出口的事件。欧盟国家1996年以其所以对我国畜产品禁运,药残是主要问题之一。王春奕等检测鸡肉、鸡蛋中四环素类抗生素残留高达46mg/kg和5.4mg/kg,严重超标。

1987年国务院发布“兽药管理条例”后，在“兽药管理条例实施细则”中明确“凡含有药物的饲料添加剂，均按兽药进行管理”。1989年1月农业部首次公布了“饲料药物添加剂品种及使用规定”，1997年9月进行了修订^[1]。而2001年7月3日，为了加强兽药的使用管理，进一步规范和指导饲料药物添加剂的合理使用，防止滥用饲料药物添加剂，根据《兽药管理条例》的规定，农业部发布了最新《饲料药物添加剂使用规范》，暨农牧发[2001]20号），并就有关事项作了通知。通知各地兽药部门要对照本《规范》于10月底前完成本辖区饲料药物添加剂产品批准文号的清理整顿工作，印有原批准文号的产品标签、包装使用至2001年12月底。

1.3 抗生素的替代

我国已加入WTO，动物性产品药残问题已成为亟待解决的问题。因此，新型、安全的抗生素饲料添加剂替代品的研制和应用就显得日趋重要。纯天然的中草药饲料添加剂以其特有的无毒害、无药残、安全方便、功能全面等优点引起了国内外畜禽养殖业的极大关注，并广泛地应用在畜牧生产中。因此绿色添加剂的开发利用，生产绿色优质食品，功能性食品日益被人们关注。

绿色的概念原于食品，是指在特定的技术标准下生长、生产过程标准、产品标准、包装标准及其它相关标准，是一个“从土壤到餐桌”严格的全程质量控制标准体系。欧盟等发达国家在实现其畜牧产品的“绿色化”方面走在了世界前列^[7]。

“安全猪肉”即为无药物残留、无激素残留、无农药残留，无畜禽传染病、无寄生虫病的猪肉。“放心猪肉”指的是经定点屠宰的猪肉。“功能性食品”就是具有增强肌体防御功能，调节人体机理，预防疾病和促进康复等有生理调节功能的食品，通常具有减轻疲劳、改善记忆、益智健脑、排毒养颜、延缓衰老、增强肌体免疫力、预防疾病等多种保健功能，因而越来越受到人们的青睐。它们的主要特点是可以作为普通食品食用，又具有疾病治疗效果和保健作用，但无副作用，代表了未来保健及预防医学的发展方向^[8]。中华药膳——这枝医苑奇葩，经历了几千年的沧桑岁月，发展成像今天这样具有完整的理论体系和制作方法的一门学问。“民以食为天。”自古以来我国人民就由此受到启发，春秋战国是药膳的萌芽时期，《内经》中记载了“半夏粳米汤”，《金匱》中记载了“当归羊肉汤”，药膳经历代医家的整理、收集，逐渐发展成今天这样内容丰富，疗效肯定，影响深远的保健方法。现代营养学的研究大大推进了药膳的发展，药膳正走上中西医结合的良好发展之路，必将对百姓健康和生活起到日益重

要的作用。药膳食品,不是一般的营养食品,是现代所称的功能性食品。中药与食物相配,就能做到药借食味,食助药性,变“良药苦口”为“良药可口”。所以说药膳是充分发挥中药效能的美味佳肴,特别能满足人们“厌于药,喜于食”的天性,且易于普及,取材广泛,可在家庭自制,是中药的一种特殊的、深受百姓喜爱的剂型^[9]。饲料安全是食品安全重要保证的观念深入人心。要生产这些“绿色”畜禽产品,首先必须有“绿色”饲料,“无公害”饲料。“绿色”饲料,“无公害”饲料的生产应用是生产无公害畜禽产品极为关键的一环,因此大力开发生产无公害畜禽饲料,势在必行。在“绿色”饲料里,“绿色”饲料添加剂的选择极为重要。“绿色”是生命的源泉,也是生命的象征。所谓“绿色”饲料添加剂,是指凡能够提高畜禽对饲料的适口性、利用率,提高畜禽产品的产量和品质;抑制胃肠道有害菌感染,增强机体的抗病力和免疫力;对人的健康有益无害;对环境无污染。

要实现畜牧产品的绿色化,需要政府和饲料生产、畜禽养殖者双方共同努力。政府方面,国家已逐步重视这类问题,药物残留的研究被相继列入“八五”、“九五”重点科技公关项目;1994年发布了“动物性食品中兽药最大残留限量(试行)”,1997年发布了这一标准;2000年开始,国家又进一步启动了有关饲料安全的工程,2001年3月12日,全国饲料工作办公室、中国饲料工业协会联合以农业部名义召开了饲料安全工作情况新闻发布会等,这一切显示了我国已在绿色畜牧业方面迈进一大步^[10]。另一方面,作为饲料生产、畜禽养殖者,则应该自觉的逐步减少用作饲料添加剂的药物使用量,大力的推广使用各种绿色添加剂。温家宝副总理对发展生态农业,生产无公害食品、绿色食品、有机食品也做过多次重要批示。目前,一项旨在全面提高农产品食用安全水平的“无公害食品行动计划”已由农业部组织实施。

而本人认为在养殖者方面,随着动物营养学、生理学、饲养学、生物化学、生物工程学、药理学、微生物学等多门学科的发展,现在的饲料添加剂已融合了多门学科和新技术,其功能和应用范围也得到了进一步的拓展。其中,中草药作为饲料添加剂或混饲药剂,是近年来兽医中草药应用的一个重要方面,也是饲料添加剂的一个独特系列。因为中药属纯天然,资源丰富,容易获取,毒副作用小,在动物体内和肉蛋奶中无有害残留,可以给人们创造绿色安全食品。故而日益受到海内外畜牧兽医工作者的关注和重视,并成为中西兽医结合研究的一个新的热点。

2. 研究中草药饲料添加剂的意义

2.1 中草药的研究历史

我国是中草药的发源地,我国古代就有使用中草药拌入饲料中以促进动物生长的记载,中国是驯养动物最早的国家,也是最早在饲料中应用中草药饲料添加剂的国家。

《淮南子》、《三农记》、《齐民要术》等古书上详细记载了用中草药饲喂猪和鸡,用以促进生长和防治疾病的方法^[1]。到上个世纪80年代初,我国开始了中草药饲料添加剂应用方面的广泛研究和深入探讨。1980年在河北承德市召开了首次全国中草药饲料添加剂学术讨论会。1995年1月,北京市饲料工业协会成立了中草药天然饲料添加剂委员会。中草药饲料添加剂的研究课题,被列为国家“八五”重点攻关项目。大量的中草药饲料添加剂著作先后出版发行,研究成果和产品层出不穷,并已独有的特色,在激烈的市场竞争中得到发展。中草药是我国特有的中医药理论与实践的产物,其资源丰富、历史悠久。中草药作为中华民族在世界医药史上的瑰宝,中草药免疫活性物质能增强机体免疫机能、提高动物抗应激、抗疾病能力、改善动物生产性能,且具有无残留、不易产生耐药性等优点,是近年来国际动物营养学研究的一大热点^[12]。近年来,中草药应用于养猪生产的研究较多,大量报道生长育肥猪日粮中添加中草药明显促进其生长性能的发挥。由于中草药的多功能性,添加后可改善猪的食欲,提高机体的健康水平,促进生产性能方面有良好的效果。中草药可解决长期困扰畜牧业发展的抗生素残留问题,提高生产率,减少畜牧业对环境的污染,发展绿色畜牧业,满足人民的食品安全需求,缩小我国畜牧业与发达国家的差距,增强我国畜产品在国际市场的竞争力,减少加入WTO对我国畜牧业的冲击,具有重要的经济意义和社会效益。笔者认为它不仅在医药领域大放异彩,在饲料行业中的应用也将日益得到重视^[13]。

2.2 中草药的种类

按来源分:有植物类、矿物类及动物类。植物类所占比例最大,如山楂、麦芽、苍术、松针、陈皮、贯众、何首乌、甘草、黄芪、党参、大蒜、苦参、龙胆草、泡桐叶、白头翁、野菊花等;矿物类有麦饭石、芒硝、滑石、石膏、雄黄、石灰石、沸石、食盐、明矾等;动物类所占比例较小,有蚯蚓、牡蛎、僵蚕、乌贼骨、蚕蛹、土鳖虫、鸡内金等。

按用途分:有营养性和非营养性两大类,而且可进一步分成若干小类。许多中药饲料添加剂往往具有营养性和非营养性两方面的作用。而中草药防治急病的保健剂则可分为免疫促进剂、抗应激剂、防病保健剂、驱虫剂等。①清热类:如石膏、荷叶、黄

芩、板蓝根、蒲公英、穿心莲、白花蛇草、生地等；②抗惊厥类：钩藤、菖蒲、僵蚕、地龙等；③镇静催眠类：延胡索、酸枣仁、朱砂等；④调节代谢类：海藻、党参、五味子、麦冬等；⑤调整中枢神经功能类：刺五加、五味子、人参等；⑥适应原样物质类：如黄芪、三七、刺五加、蜂蜜等；⑦增强及调节免疫功能类：如黄芪、党参、大枣、淫羊藿、补骨脂、女贞子、白花蛇舌草等；⑧激素样作用类：这是一类对动物机体有激素相似调节作用的非激素剂，如人参、黄芪、刺五加、甘草、猪苓、生地等；提高动物的抗应激能力，减少不必要的经济损失。

按加工程度分：分为原产物、加工提取物和副产物三类。原产物即为天然产物，经过清洗、干燥、传统炮制、粉碎等简单加工而成的添加物；加工提取物是指天然产物经过提取、精制而成的添加物，如松针活性提取物、党参提取物等；副产物是指天然产物经加工利用后的剩余部分，如党参茎叶、人参渣、沙棘渣等。

组方原则

理想的中草药饲料添加剂应具备以下条件：①低pH值和胆汁中稳定性好；②经加工混入饲料后室温下稳定性好；③能抑制大肠杆菌、沙门氏菌、葡萄球菌、梭状芽孢杆菌等肠道致病菌；④微量、高效(多效)；⑤起抗生素作用(替代)；⑥产生非特异性调节因子。

2.3 作用机理

中草药饲料添加剂是指以中国对天然中草药的物性、物味和物间关系的传统理论为主导，辅以饲养和饲料工业科学技术制成的纯天然饲料添加剂^[14]。其理论依据是中兽医理论，同时结合现代营养学、兽医学等学科的理论。中草药所含化学成分很复杂，通常有糖类、氨基酸、蛋白质、油脂、酶、色素、维生素、有机酸、鞣质、生物碱、黄酮、苷类、无机盐等有效成分。该类产品能够提高动物生产性能和饲料利用率，促进绿色食品的生产，确保人类健康。它们是取自于自然界的药用植物、矿物质及其他副产品的天然物质，具有多种营养成分和生物活性，并有营养和药用的双重作用，既可防治疾病，又能够提高生产性能，不但能直接抑菌，而且能调节机体的免疫功能，具有非特异性免疫抗菌作用。

2.3.1 中草药的特点

纯天然性：中草药大都是经过几千年的医疗实践证实对人畜健康有益而无害的天然植物或产品，其所含的主要天然成分，不但能直接抑菌杀菌，而且能够调节和提高

机体免疫力,能起到防病治病,促进生长发育的作用,是良好的“绿色”药物添加剂;如远志、松针粉、酸枣仁养心安神,使猪在肥育阶段安神熟睡,催肥长膘、提高饲料利用率。马齿苋含烟酸皂甙、鞣酸、草酸、维生素A、B、C,对促进猪食欲,加速生长,止痢等作用。又如大蒜还含有大蒜新素、柠檬醛、大蒜制菌素等,有抗炎、抗虫、助消化等作用^[15]。许多实验表明,在肉鸡肉兔、育肥猪等的日粮中添加大蒜泥可减少幼仔的腹泻和猝死,有效增加动物抗病能力和增加体重。

无抗药性: 抗生素在长期使用后会程度不同地产生抗药性,这也是许多国家限制或禁止使用抗生素的原因之一。使用中草药饲料添加剂由于其抗菌作用的广泛性和协同而不会出现抗药性,而药效不减和无毒副作用^[16]。普遍认为中草药在畜禽体内残留甚微,不会给畜禽健康造成影响。

金岭梅等(1999)研制的抗热应激中草药饲料添加剂,能使试猪血液中细胞平均血红蛋白浓度、嗜酸性白细胞、血清免疫球蛋白(LgG)和淋巴细胞的转化率分别比对照组提高27.8%、41.4%、14.8%和24.1%,对增强猪的抗热应激能力,缓解温热环境对猪的不良影响具有一定的积极作用。韩剑众等(2002)用中药(由黄芪、当归、茯苓、柴胡、大黄等组成)有效成分抽提物对仔猪饲养试验表明,能显著促进小猪生长,有效调节肠道的微生物区系。; 功能多样性: 何国耀^[17]等(1987)研究发现,党参茎叶中含有18种氨基酸,其中有10多种是动物生理功能所必需的氨基酸,其氨基酸不但种类多,而且含量高;检测到12种无机元素,其中K、Na、Ca、Mg4种常量元素均是机体的必需物质;均含有淀粉和微量生物碱。中草药作为饲料添加剂,具有多种营养成分和生物活性物质,兼有药物和营养的双重作用,既可防病,又能提高生产性能。中草药一般均含有丰富的蛋白质、糖、淀粉、维生素、脂肪、矿物质、微量元素等营养成分,对动物的机体发育、繁衍生殖过程起到营养平衡、加速生长发育及调节各项生理机能等作用。

中药是要以人或动物能量理论和中药有效组份的能量协同机制,指出药物在体内代谢、衍生过程中所涉及的能量是不连续的、特意性的,能选择性的抑制或激活某些生理活动和生化反应;中药的有效组分能够满足造成疾病的各个生理微环节中涉及的生化反应的能量,就有可能恢复正常生理活动链中的受损环节,从而恢复机体的正常工作。

2.3.2 中草药具有多种营养成分及活性物质——兼有营养和药物的双重性,既可防病

治病，又可提高生产性能。

李育才(1986)报道，松针粉的氨基酸含量为6.33%，Vc为522mg/kg，VB₁为3.8mg/kg，VB₂为17.2mg/kg，胡萝卜素为121.8mg/kg。何国耀等(1987)研究发现，党参茎叶中含有18种氨基酸，其中有10多种是动物生理功能所必需的氨基酸，其氨基酸不但种类多，而且含量高；检测到12种无机元素，其中K、Na、Ca、Mg 4种常量元素均是机体的必需物质；均含有淀粉和微量生物碱。袁福汉等(1991)测定酸枣仁的营养成分，其粗蛋白为36.7%，粗脂肪为27.5%，粗纤维为9.5%，钙为0.62%，磷为0.61%。孔庆雷^[19]等(1995)系统地测定了619种常用中草药的20种元素，结果表明，常量和微量元素在中草药中各有一定范围，如钾1000~3000mg/kg，钠100~1000mg/kg，钙1000~20000mg/kg，镁500~4000mg/kg，铜1~20mg/kg，铁100~1000mg/kg，锌10~200mg/kg，钴0.1~1.0mg/kg，硒0.001~0.4mg/kg，钼0.1~2mg/kg，但有些中草药其中一些元素含量超过或低于此范围。一些重金属元素如Pb、As、Cr、Cd等在中药内含量差异较大。

2.4 中草药饲料添加剂的作用

目前应用的中草药饲料添加剂有理气消食，益脾健胃，驱虫除积，活血化瘀、扶正祛邪、清热解毒、抗菌消炎、镇静安神、清凉度夏、增膘越冬等药理作用。增香除臭，提高食欲：如大蒜具有特殊的蒜香味，可起到健胃，提高食欲作用；用甘草、白术、苍术、茴香等饲喂肉鸡，使鸡舍臭味降低；改善肉品质：如用松针粉可使鸡肉鲜嫩可口，猪肉品质提高；用大蒜、辣椒、胡椒和肉蔻使肉鸡香味变浓；促进生长，提高饲料报酬：如用骨粉、麦芽、秋牡丹、黄芪、何首乌、贯众配制成猪用“促长剂”，增重可提高20~30%，饲料利用率提高15%。用山楂、苍术、陈皮等饲喂生猪，饲料效率提高12.4%，成本下降8.3%，生长速度加快；营养保健、防治疾病：如首乌、茴香、当归、黄芪等对糖、蛋白质、脂肪均有调节作用，增加动物营养，起到营养保健作用^[19]；在肥猪料内添加大蒜（渣）粉，可健胃消食、增加抗病力；用白术、黄芪、防风、桂枝配制成的免疫增强剂，可防治仔猪白痢；促进畜禽繁殖：如益母草、丹参、当归等可治疗母畜不孕症；益母草、淫羊藿、阳起石配成的“催情散”可促进母猪发情；熟地、当归、香附等80味中草药配制的中药，可提高公猪的精液品质，且效应持久；淫羊藿、何首乌、麦饭石可促进蛋鸡排卵、产蛋率提高5.62%。中成药“妈妈多”催乳片，可促进母猪、奶牛等产奶。

中草药饲料添加剂的作用取自于动物、植物、矿物质及其产品,保持了各种结构状态和生物活性的中草药,是最易被接受的一种外源精华物质。由于它具有独特的抗微生物和寄生虫的作用机理^[20],因此,不会产生抗药性,且无毒副作用,即使长期使用仍药效不减,也无药物残留。近年来,国内外研究及实践证明,中草药作为饲料添加剂具有以下几个作用:(1)营养作用。中草药一般均含有蛋白质、氨基酸、维生素、矿物质微量元素等营养成分,虽然多数含量较低,甚至是微量的,但却可以起到一定的营养作用,成为动物机体所需的营养成分。如松针粉中含有18种氨基酸、维生素A、维生素B2和微量元素等。(2)激素样作用。中草药本身并不是激素,但可起到与激素相似的作用,调整机体新陈代谢,减轻、防止或消除外源激素的毒副作用,如当归能抗维生素E缺乏症。(3)类维生素作用 有些中草药能促进机体对维生素的利用“激活维生素受体”还有一部分药物本身就能起到替代此种维生素功能的作用,如小茴香有代替维生素A的作用。(4)改善肉质作用。据报道,用松针粉、大蒜、辣椒等喂猪,可使猪肉鲜嫩可口,肉质提高。此外,中草药饲料添加剂还具有双向调节作用和增强机体免疫的作用。

生产安全的食物首先应从其源头即安全饲料入手。因此,有必要广泛开展绿色饲料添加剂在猪生产中的研究,选择能完全代替抗生素效果、改善猪肉品质的绿色添加剂饲料。而 中草药有其天然性、多功能性、无毒副作用、无药残、无抗药性并能创造绿色安全食品的独特优势,是用于替代化学合成物、激素类的理想饲料添加剂,是近年来兽医中草药应用的一个重要方面,也是饲料添加剂的一个独特系列^[21]。日益受到海内外畜牧兽医工作者的关注和重视,并成为中西兽医结合研究的一个新的热点。

正是本着以上的原则,本试验所用的中草药绿色饲料添加剂就是从饲料源头解决安全猪肉的问题而采取的有效途径。根据猪的生理特点,本试验设计了纯中草药制剂并按一定比例作为添加剂加入仔猪,中猪日粮中,通过饲养试验、消化试验、屠宰试验和畜产品品质及药残检测与分析,以研究添加中草药饲料添加剂对生长肥育猪肉脂品质的影响,探讨研制与开发出肉猪的环保型饲料预混料配方的优化设计。对生产安全肉质、提高生产性能、维护人类健康都有着深远的意义,并为以后制定绿色饲料配方的统一提供科学依据。

加入WTO将给我国养猪业的发展带来新的机遇,因为我国猪肉的价格低于国际市

场的平均价格，约为国际市场平均价格的50%，这是我国猪肉进入国际市场的优势所在。但也要清醒地看到，加入WTO后，市场放开，关税降低，非关税贸易壁垒的限制作用增强，使得我国养猪业面临的挑战更加严峻，因为国际市场对畜产品安全性要求相当严格，要求的重点是疫病、药物残留和细菌污染。因此，我国的猪肉产品仅仅凭价格优势是难以进入国际市场的，疫病和药物残留已经成为我国猪肉产品进入国际市场难以逾越的技术性壁垒。同时，在国内市场，可能将面临国外安全猪肉产品涌入或国外企业在我国建场生产猪肉，与国产养猪业者争夺国内市场的同题。国际市场壁垒重重，国内市场面临竞争。这两方面的挑战无疑是相当严峻的，也是难以回避的。因此，生产安全优质猪肉是一个不可逆转的趋势，也是我国畜牧业人世后适应国际要求，适应激烈市场竞争的必然选择。既有利于抗衡入世后国外优质猪肉产品的涌入，又有利于使我国猪肉产品更多进入国际市场。

中草药饲料添加剂在生长育肥猪中的应用效果

1 材料与方法

1.1 试验时间与地点

本试验于2005年3月18日至7月14日在延边大学农学院动物科学系教学牧场进行。

1.2 试验材料

1.2.1 试验动物

选择体重15kg左右的三元杂(杜×大×长)小猪32头,随机分为2组,每组2个重复,每个重复8头,公母各半。经同质性检验达到同质($P>0.05$),将该2个组随机确定为2个不同处理组。

1.2.2 饲料添加剂

抗生素和抗菌药物为黄霉素、硫酸粘杆菌素和阿散酸。中草药饲料添加剂自行配制,其主要成份由黄芪、党参、金银花、桑叶、杜仲和迷叠香等天然植物,按一定比例混合而成。

1.3 日粮配方

根据猪的不同阶段即仔猪阶段,生长猪阶段,育肥猪阶段,参照1998年版NRC猪饲养标准进行配置。同一体重阶段的基础饲粮及营养水平相同,见表1

表1.1 基础日粮配方及营养成分含量

Table 1.1 The composition of basic feed and nutritional level

	小猪 (15~30kg)	中猪 (30~60kg)	大猪 (60~90kg)
日粮配方 (%)			
玉米	63.50	61.74	66
豆粕	27.50	25.67	19.5
麸皮	5.0	8.59	10.5
预混料	4.0	4.0	4.0
合计	100.0	100.0	100.0
营养水平			

消化能 (MJ.Kg ⁻¹)	13.35	12.12	11.4
粗蛋白(%)	18.35	16.50	16.00
赖氨酸(%)	0.89	0.78	0.77
蛋+胱氨酸(%)	0.68	0.58	0.57
钙 (%)	0.82	0.64	0.55
磷 (%)	0.66	0.55	0.42

各组基础日粮一致,预混料由美国(长春)康地饲料有限公司严格按照配方生产,料形为粉料。对照组在小猪和中猪阶段添加抗生素和抗菌药物(黄霉素125mg/kg,硫酸粘杆菌200 mg/kg,阿散酸90 mg/kg),在大猪阶段不添加抗生素和抗菌药物;试验组中草药饲料添加剂的添加量分别为:小猪2000mg/kg、中猪1500mg/kg、大猪1000mg/kg。

1.4 试验方法

1.4.1 试验分组设计

结合生产实际,本研究将15~90kg肉猪划分为小猪(15~30kg)、中猪(30~60kg)和大猪(60~90kg)三个试验阶段。采用单因子分组设计。每一阶段均设1个对照组和1个试验组(中草药饲料添加剂组),共2个组。

1.4.2 饲养管理

猪舍为半开放式,建造于避风、向阳、干燥、通风良好的地方。猪舍为水泥地,坡度为6%。猪进入猪舍之前,用0.3%威宝消毒灵溶液,多次对整个猪舍以及猪槽、猪栏、地板进行喷洒消毒。猪进入舍前2d用火焰消毒两次。试验期间次用威宝消毒灵喷洒猪体表、猪舍走道、食槽及猪栏。在过渡期间,用盐酸左咪哇驱虫(肌注7.5mg/kg);对试验猪在试验过程中按照本场的免疫程序进行。

进行消化试验时,在预试期逐渐改变饲料种类与饲养方式,直至饲料更改完全。按猪的采食量调整给料量,使每次给料后都能食尽。少剩或不剩料时,即进行饲喂不同试验因子的日粮。在预试期和正试期的开始时对试猪重新称重并进行同质性检验,个别调整使组间差异不显著($P>0.05$)。试验期给猪投喂试验料,每天喂料三次,时间分别为8:30, 12:3. 及17:30, 自由饮水。转入正式试验期后,各试验组的猪接受试验设计中不同试验因子日粮的处理。饲喂制度和方式不变。每天观察记载试验猪的食欲健康等情况。

1.4.3 测试项目

1.4.3.1 生产性能指标的测定

(1) 耗料量

记录每个试验组的每一阶段的用料量。

(2) 增重

在每个阶段的始末称试猪个体重。计算不同生长阶段和试验全期的体增重

1.4.3.2 消化试验

消化试验采用全收粪法。

(1) 试样的采集与制备

在小猪、中猪、大猪正式试验期中期，从各试验组选出4只接近组平均体重的试猪，进行连续3天消化试验的收集期。在消化试验过程中，将试猪赶至消化室，以确保个体饲喂和相互间的粪便无污染。在3天的收集期内，每天8:00，12:00，17:00定时随机取鲜粪样品，每次约为80克，置于冰箱内。然后将3天取得的鲜粪以试猪为单位集中在一起拌和均匀。取其中一部分大约30g，按鲜粪重1/4加入浓度为10%的浓硫酸水溶液，与粪样拌匀后置于70℃烘箱中烘干(避免粪中氨态氮的损失)。其余鲜粪经在70℃烘箱内烘至恒重，取回室温下回潮24小时。测初水分后，制成过40目筛的风干样品，贮存于磨口广口瓶中。

(2) 测定指标与方法

按胡坚编的《动物饲养实验指导》介绍的方法^[22]

吸附水:在100-105℃下的烘箱中烘干。

粪半干物质:用65-70℃干燥法测定。

饲粮蛋白质、粪蛋白质:用凯氏半微量定氮法测定。

饲粮粗纤维、粪粗纤维:在规定浓度的碱、酸和乙醇乙醚条件下相继处理样品，并扣除残渣中的灰分。

1.4.4 屠宰试验

1.4.4.1 测定指标与处理方法

当试验结束后，从每个试验组选4头(公母各半)体重接近组平均值的猪进行屠宰试验。

宰前活重、胴体重、屠宰率:按屠宰试验常规法测定^[23, 24]

平均膘厚:用游标卡尺测定左胴体以下部位的膘厚:① 第六、七胸椎结合处。② 第一肋处。③胸腰椎结合处。④腰荐结合处。取四个部位膘厚的平均值。

后腿比例:指后腿重量占胴体重的比例。后腿比例=后腿重量/胴体重×100%

肉色 :用标准比色板测定。

大理石纹:取眼肌。用1994版美制NPC比色板给肉样评分。

肌肉的pH:取股二头肌的中部。测定屠宰后45分钟的pH值。

眼肌面积:在胸腰椎结合处横断面,用油标卡尺测量眼肌横断面的最高和最宽,用下列公式估测;眼肌面积(cm^2)=眼肌长度(cm)×眼肌宽度(cm)×0.7。

瘦肉比率:瘦肉比率是瘦肉重量占四种成分总量的比例。

1.4.5 血样采集

试验猪在屠宰当日,清晨空腹,每头猪耳静脉采血10左右,采血前用肝素钠湿润针筒。血样采集后立即离心(3000转/分),取上层血清,-20℃保存备用。

1.5 数据处理

采用SPSS软件建立原始数据库,进行方差分析和多重比较,多重比较采用LSD法^[26]。

2 结果与分析

2.1不同试验因子日粮对试验猪生长性能和经济效益的影响

2.1.1不同试验因子日粮对小猪生长性能的影响

不同试验因子日粮对小猪生长性能的影响,见表2.1。

表2.1 不同试验因子日粮对小猪生长性能的影响

Table 2.1 The influence of different experimental factors on growing pig during 15~30kg

指标	对照组	中草药
头数	16	16
试验天数(d)	28	28
平均初重(kg)	15.39±1.17a	15.10±0.29a
平均末重(kg)	28.84±0.73a	29.91±0.20a
平均日增重(g)	577.00±3.41a	587.04±5.21a
平均日耗料(kg)	1.33a	1.35a
料重比(耗料/增重)	1.78a	1.38a

注:同一行数字肩注,字母相同者表示组间差异不显著(P>0.05),相同字母表示组间差异显

著 ($P<0.05$)。

从表2.1 可知,始重、末重、头均增重和头均日增重,组间差异均不显著($P>0.05$)。说明在小猪阶段,添加中草药饲料添加剂对小猪生长性能的作用效果与对照组相当。

2.1.2 不同试验因子日粮对中猪生长性能的影响

不同试验因子日粮对中猪生长性能的影响, 见表2.2。

表 2.2 中草药饲料添加剂对 30~60 Kg 中猪生长性能的影响

Table3.1 The influence of Chinese herbs extract on growing pigs during 30~60Kg

指标	对照组	中草药
头数	16	16
试验天数 (d)	39	39
平均初重 (kg)	28.84±0.73	29.91±0.20
平均末重(kg)	56.58±0.73a	58.10±6.24a
头均日增重 (g)	710.78±0.42a	739.12±97.08a
头均日耗料 (kg)	1.97a	2.09a
料重比 (耗料/增重)	2.78: 1a	2.87: 1a

注:同一行数字肩注, 字母相同者表示组间差异不显著($P>0.05$), 相同字母表示组间差异显著 ($P<0.05$)。

从表2.2可知,始重、末重、头均增重和头均日增重,组间差异均不显著($P>0.05$)。说明在中猪阶段,添加中草药饲料添加剂对中猪生长性能的作用效果与对照组相当。

2.1.3不同试验因子日粮对大猪生长性能的影响

不同试验因子日粮对大猪生长性能的影响, 见表2.3。

表 2.3 中草药饲料添加剂对 60~90 Kg 大猪生长性能的影响

Table2.3 The influence of Chinese herbs additive on growing pigs during 60~90Kg

指标	对照组	中草药
头数	16	16
试验天数 (d)	42	42
平均初重 (kg)	56.58±0.73a	58.10±6.24a
平均末重(kg)	86.25±7.21a	89.14±7.41a

头均日增重 (g)	674.12±110.12b	754.12±51.85a
头均日耗料 (kg)	2.58a	2.44a
料重比 (耗料/增重)	3.84: 1a	3.21: 1a

注:同一行数字肩注, 字母相同者表示组间差异不显著 ($P>0.05$)

相同字母表示组间差异显著 ($P<0.05$)。

从表2.3可知, 始重、末重、头均增重, 组间差异均不显著 ($P>0.05$)。头均日增重差异显著 ($P<0.05$)。

说明中草药饲料添加剂能显著提高大猪生长速度, 其作用效果优于对照组。

2.1.4 不同试验因子日粮对15~90全期生长性能的影响

不同试验因子日粮对15~90全期生长性能的影响, 见表2.4。

表 2.4 中草药饲料添加剂对 15~90 Kg 全期生长性能的影响

Table2.4 The influence of Chinese herbs additive on growing pigs during 15~90Kg

指标	对照组	中草药
头数	16	16
试验天数 (d)	109	109
平均初重 (kg)	15.39±1.17a	15.10±0.29a
平均末重(kg)	86.25±7.21a	89.14±7.41a
头均日增重 (g)	664.12±92.12b	712.09±92.17a
头均日耗料 (kg)	2.07a	2.06a
料重比 (耗料/增重)	3.12: 1a	2.93: 1a

注:同一行数字肩注, 字母相同者表示组间差异不显著 ($P>0.05$), 相同字母表示组间差异显著 ($P<0.05$)。

由表2.4可知, 中草药饲料添加剂与对照组相比, 头均日增重增加了6.79%; 料重比降低了2.07%。说明中草药饲料添加剂能提高肉猪的生长速度和降低料重比, 作用效果优于对照组。

2.1.5 不同试验因子日粮对经济效益的影响

不同试验因子日粮对经济效益的影响, 见表2.5。

指标	对照组	中草药组
每增重1Kg饲料成本（元）	5.04	4.68
头均收入（元）	512.21	547.06
头均耗料（Kg）	222.65	221.60
饲料成本（元/头）	358.88	355.23
直接效益（元/头）	153.33	191.83
比较效益（元/头）	0.00	38.50

注：肉猪出售价按7.2元/kg。

从表2.5可知，与对照组比，每增重1饲料成本降低了7.14%；每头猪的直接效益，中草药饲料添加剂组比对照组增加了38.50元。由此可知，添加中草药饲料添加剂的直接效益最好。

2.2 不同试验因子日粮对饲料养分消化率的影响

不同试验因子日粮对饲料养分消化率的影响，见表2.6。

Table 2.6 The digestibility of different nutrition during 60~90Kg

指标	小猪		中猪		大猪	
	对照组	中草药组	对照组	中草药组	对照组	中草药组
蛋白	72.00±1.85a	74.25±1.24a	72.13±2.45b	77.4±2.45a	75.14±0.48b	78.2±1.74a
脂肪	55.9±1.13b	62.24±2.12a	54.8±2.41b	63.6±4.12a	63.8±3.12b	68.0±0.12a
纤维	28.00±1.01B	30.54±0.13A	35.21±1.24	35.76±4.12	33.75±1.26	35.01±0.56
灰分	32.6±0.46b	34.9±1.25a	34.2±6.12B	38.8±0.42A	40.7±0.31B	49.7±4.56A
钙	50.2±0.42b	58.5±4.56a	50.2±0.23b	58.5±0.14a	48.8±2.41B	57.7±0.79A
磷	51.9±0.45b	54.3±0.56a	54.0±0.65a	55.3±0.43a	43.6±0.41B	50.8±0.12A

注：同一行数字肩注，字母相同者表示组间差异不显著(P>0.05)，相同字母表示组间差异显著(P<0.05)。

从表2.6可知

粗蛋白消化率：在小猪阶段，组间差异不显著(P>0.05)；中猪阶段，中草药饲料添加剂组比对照组提高了6.90%(P<0.05)；大猪阶段，中草药饲料添加剂组比对照组提高4.33%(P<0.05)。说明中草药饲料添加剂能显著提高中猪和大猪的粗蛋白质消化率，而对小猪的作用效果与对照组相当。

粗脂肪消化率:在小猪阶段,中药组粗脂肪消化率比对照组提高4.17% ($P<0.05$);在中猪阶段,中药组比对照组提高11.78% ($P<0.01$);在大猪阶段,中药组粗脂肪消化率比对照组提高4.45% ($P<0.05$)。

粗纤维的消化率:在小猪阶段对照组粗纤维的消化率与对照组差异极显 ($P<0.01$) 外,其他各组间的差异不显著 ($P>0.05$)。在中猪阶段所有试验组间的粗纤维消化率差异不显著 ($P<0.05$)。在大猪阶段,对照组与中草药组差异不显 ($P>0.05$)。

粗灰分消化率:小猪阶段,中草药组的粗灰分消化率比对照组提高了7.06% ($P<0.05$);在中猪阶段,则提高了13.45% ($P<0.01$);在大猪阶段,中药组的粗灰分消化率比对照组提高了22.16% ($P<0.01$)。

钙的消化率:日粮钙的消化率,在小猪,中猪和大猪阶段,中药组的钙消化率比对照组提高了19.67% ($P<0.01$), 16.53% ($P<0.01$), 19.21% ($P<0.05$)。

磷的消化率:在 小猪,中猪和大猪阶段,中药组别比对照组提高了4.62% ($P<0.05$); 2.41% ($P>0.05$); 16.51% ($P<0.01$)。

2.3 中草药饲料添加剂对试验猪胴体性状的影响

2.3.1 中草药饲料添加剂对试验猪胴体性状的影响,见表2.7。

表2.7 草药饲料添加剂对猪胴体性状和理化特性的影响

Table 2.7 The influence of Chinese herb feed additive on pig' s carcass characteristics and psychical and chemical performance

项目	对照组	中草药组
宰前活重 (kg)	84.755.30a	85.50±0.68a
胴体重(kg)	64.85±1.93a	64.80±1.35a
屠宰率(%)	76.53±0.86a	75.12±0.41a
瘦肉重(kg)	19.12±1.81a	22.14±0.85a
瘦肉率(%)	61.96±1.77b	65.10±2.42a
脂肪重(kg)	5.30±0.02a	5.78±0.01a
脂肪率(%)	16.71±0.11a	18.52±0.09a
眼肌面积(cm ²)	16.71±0.62b	18.25±0.31a
平均背膘厚(cm)	2.14±0.04 a	2.23±0.04 a

pH 值(pH1)	6.25±0.05a	6.25±0.01a
大理石纹 (分)	3.25±0.35a	3.00±0.71a
肉色 (分)	3.50±0.00a	3.00±0.69a

注:同一行数字肩注,字母相同者表示组间差异不显著($P>0.05$),相同字母表示组间差异显著($P<0.05$)。

从表2.7可知,屠宰率、脂肪率和平均背膘厚组间差异不显著($P>0.05$),中草药饲料添加剂组的胴体瘦肉率、眼肌面积分别比对照组提高了4.92%($P<0.05$),11.78%($P<0.05$),其余指标组间差异均不显著($P>0.05$)。

2.4 中草药饲料添加剂对试验猪血液生理生化指标的影响

中草药饲料添加剂对试验猪血液生理生化指标的影响,见表2.5。

表2.9 中草药饲料添加剂试验猪血液生理生化指标的影响

Table2.9 The influence of Chinese herb feed additive on the chemophysiology index of the blood of pigs

项目	对照组	中草药组
总蛋白 TP (g/l)	49.94±0.09b	56.80±3.65a
白蛋白 ALB(g/l)	36.61±2.19 a	38.74±0.34 a
血糖(mmol/l)	5.18±0.01a	4.88±0.02a
谷丙转氨酶 GPT (卡门氏单位)	37.20±2.47b	41.20±3.13a
谷草转氨酶 GOT (u)	58.80±2.75 b	65.20±3.76 a
碱性磷酸酶 ALP (u/l)	220.80±0.50b	294.63±0.68 a
胆固醇 CHO (mmol/l)	1.68±0.11 b	2.01±0.24 a
甘油三酯 (TG3)	0.85±0.06b	1.04±0.03a

注:同一行数字肩注,字母相同者表示组间差异不显著($P>0.05$),相同字母表示组间差异显著($P<0.05$)

血清TP含量,中药组比对照组增加13.74%($P<0.05$)。GPT活性,中药组比对照组提高了10.75%($P<0.05$);GOT活性提高了10.88%($P<0.05$);ALP活性提高了33.50%($P<0.05$)。血清CHO含量,中药组比对照组显著($P<0.05$)提高19.64%;TG3含量显著($P<0.05$)提高了22.35%

3 讨论

3.1 中草药饲料添加剂对肉猪生长性能的影响

中草药饲料添加剂能提高机体免疫力及其生产性能,最终达到充分发挥畜禽生产潜力,提高产品数量和降低成本的目的。葛长荣等^[26]筛选了仔猪、中猪和大猪不同中草药组方,粉碎后直接添加,结果表明,全期(20~110kg)与抗生素组比较,平均日增重为752.5g(增加1.17%),料重比3.00:1(降低2.91%)。因中草药饲料添加剂含有多种生物活性成分,具有增强动物营养,改善动物机体代谢的功能,并且可以促进营养物质在动物体内的消化吸收,提高饲料利用率。

本试验表明:在小猪阶段始重、末重、头均增重和头均日增重,组间差异均不显著($P>0.05$)。添加中草药饲料添加剂对小猪生长性能的作用效果与对照组相当。本试验所采用的中草药饲料添加剂有较强的防治小猪腹泻的能力。在中猪阶段始重、末重、头均增重和头均日增重,组间差异均不显著($P>0.05$)。添加中草药饲料添加剂对中猪生长性能的作用效果与对照组相当。在大猪阶段,始重、末重、头均增重,组间差异均不显著($P>0.05$)。头均日增重差异显著($P<0.05$)。

说明在小猪和中猪阶段,中草药饲料添加剂对生长性能的作用效果与对照组相当,所以它们可以用来替代抗生素和抗菌药物,而在大猪阶段,中草药饲料添加剂能提高生长性能。实际上,在小猪和中猪阶段,对照组使用了含有抗生素和抗菌药物的添加剂,抗生素在促进动物生长、提高动物健康水平方面具有重要的作用^[29]。但是,抗生素作为添加剂在饲料中长期、超量使用和不规范添加,必然造成动物体内的细菌对各种抗生素产生耐药性和残留等问题。

3.2 中草药饲料添加剂对小猪腹泻率的影响

中草药饲料添加剂中的多糖、苷类、生物碱、有机酸和挥发性成分能够直接抑菌、杀菌,驱除体内有害的寄生虫,而且能调节机体的免疫功能,具有非特异性免疫抗菌作用,能够调整猪的肠道内微生物区系平衡,起到防治腹泻的作用^[30]。符华林报道,多糖成分具有特殊药理功能能增强动物机体细胞免疫功能,如刺激巨噬细胞和淋巴细胞的功能,促进干扰素的诱生作用等。苷类化合物均能明显增加吞噬功能、淋巴细胞转化、促进机体和干扰素的产生或抗体反应。而且能调节机体免疫功能,具有非特异性免疫抗菌作用;刘建秀^[31]报道,中草药饲料添加剂可同时增强仔猪的体液免疫和细胞免疫,且以提高体液免疫力为主。

本试验结果表明,在小猪阶段,中草药饲料添加剂组的腹泻率降低了22.47%,各试验组的腹泻率都较低,中草药饲料添加剂在提高小猪的抗病能力方面与抗生素等药物的作用效果相当,说明试验所用的中草药饲料添加剂和微生态制剂,能有效抑制有害细菌,从而调节小猪胃肠道内微生物区系平衡,起到防治腹泻的作用。

3.3 中草药饲料添加剂对饲料养分消化率的影响

饲料养分消化率的高低直接影响畜禽的生长发育和生产性能,同一种类的不同品种、性别及年龄对同一饲料或饲料中有效能值利用率是不一致的。

本试验表明:在小猪阶段,组间差异不显著($P>0.05$);中猪阶段,中草药饲料添加剂组比对照组提高了6.90% ($P<0.05$);大猪阶段,中草药饲料添加剂组比对照组提高4.33% ($P<0.05$)说明中草药饲料添加剂能显著提高中猪和大猪的粗蛋白质消化率,而对小猪的作用效果与对照组相当。在小猪阶段,中药组粗脂肪消化率比对照组提高4.17% ($P<0.05$);在中猪阶段,中药组比西对照组提高11.78% ($P<0.01$);在大猪阶段,中药组粗脂肪消化率比对照组提高4.45% ($P<0.05$)。在小猪阶段对照组粗纤维的消化率与对照组差异极显 ($P<0.01$)外,其他各组间的差异不显著 ($P>0.05$)。在中猪阶段所有试验组间的粗纤维消化率差异不显著 ($P<0.05$)。在大猪阶段,对照组与中草药组差异不显 ($P>0.05$)。小猪阶段,中草药组的粗灰分消化率比对照组提高了7.06% ($P<0.05$);在中猪阶段,则提高了13.45 ($P<0.01$);在大猪阶段,中药组的粗灰分消化率比对照组提高了22.16% ($P<0.01$)。日粮钙的消化率,在小猪,中猪和大猪阶段,中药组的钙消化率比对照组提高了19.67% ($P<0.01$), 16.53% ($P<0.01$), 19.21% ($P<0.05$)。在小猪,中猪和大猪阶段,中药组别比对照组提高了4.62% ($P<0.05$); 2.41% ($P>0.05$); 16.51% ($P<0.01$)。

猪是典型的单胃动物,在其消化道的前段没有消化CP的酶,随着猪的日龄增大,位于消化道后段的盲肠、结肠发育成熟,盲肠、结肠内的微生物可以利用一部分CP^[32]。研究表明^[33],复方天然植物提取物能够提高不同试验因子日粮中的粗蛋白、钙、磷等营养物质的表观消化率,从而改善猪的养分消化率,促进猪的生长发育。有益微生物可产生多种消化酶,例如酵母菌和芽孢杆菌能产生脂肪酶、淀粉酶和蛋白酶,直接消化饲料营养成分,从而提高饲料中营养物质的消化率。

3.4 中草药饲料添加剂对肉猪胴体性状的影响

目前,有关中草药饲料添加剂对肉猪胴体性状和肉质影响的研究比较少。

天然中草药饲料添加剂有效成分能提高胴体瘦肉量。本试验结果表明,屠宰率、脂肪率和平均背膘厚组间差异不显著($P>0.05$),中草药饲料添加剂组的胴体瘦肉率、眼肌面积分别比对照组提高了4.92 % ($P<0.05$), 11.78% ($P<0.05$), 其余指标组间差异均不显著($P>0.05$)。

3.4.1 中草药饲料添加剂对猪肉肉质的影响

肌肉pH 值是反映猪在宰杀后的体内肌糖原酵解后产生乳酸速率的重要指标,也是判定正常和异常肉质的重要依据^[34]。一般认为,屠宰后45min时 $\text{PH}<5.9$, 同时伴有大量渗水和颜色灰白可判定为PSE肉;当宰后24h月同体 $\text{pH}>6.5$, 同时伴有肉色暗褐色和表面干燥现象,可判定为DFD肉^[35]。本试验对照组和中草药饲料添加剂组的pH1均在正常范围之内。

肉的颜色主要取决于肌肉中的肌红蛋白的含量及其铁原子的化学价态。比色测定3-4分为正常,颜色过深或过浅都不正常,称为劣质肉^[36]。本试验结果表明,两组肉色均为正常范围。

肌肉大理石纹评分是鲜肉主要的商品指标之一,大理石纹评分的高低是肌间脂肪含量的多少和分布均匀度的标志。根据大理石纹评分可以大致估计出脂肪含量档次^[37],如大理石纹1分相当于肌肉脂肪2%,5分相当于肌肉脂肪8%。以3分为理想分布,2和4分为尚理想分布,1和5分为非理想分布。本试验结果表明,中草药饲料添加剂组的大理石纹判定为3分,为理想分布范围。

本试验表明,在不同试验因子日粮中添加中草药饲料添加剂,能提高胴体品质和改善肉品质,从而获得较高的经济效益。

3.5 中草药饲料添加剂对肉猪血液生理生化指标的影响

血清TP, ALB含量反应了机体蛋白质的吸收和代谢状况;研究发现,血清TP含量,中药组比对照组增加13.74 % ($P<0.05$)。结合GPT活性指标的提高可以看出,猪在生长阶段,体内蛋白质代谢加强,氨基酸利用率提高,表现为生长速度的加快^[39]。使用中草药饲料添加剂后,猪分泌GH, IGF—I和cAMP等激素的作用增强,意味着机体通过神经——内分泌途径使TP, GLO在生长期增加,以增强能量动员和体液免疫功能。

GPT, GOT活性高低反映了蛋白质合成和分解代谢的状况;ALP活性高低反映动物的生长状况,因其为具有遗传标记的同工酶,其活性高低可反应生长速度和生产性能。GPT, GOT及ALP的活性与长白猪的日增重呈正相关(Yablanski. 1986), GPT, GOT及ALP

的活性与“杜长大”猪的日增重呈显著正相关(伍革民等, 1999)^[40]。本试验发现, GPT活性, 中药组比对照组提高了10.75% ($P<0.05$); GOT活性提高了10.88% ($P<0.05$); ALP活性提高了33.50% ($P<0.05$)。GPT参与体内转氨基作用, ALP是消化代谢的关键酶, 参与脂肪代谢, 提高血液中ALP活性有利于提高日增重。结合饲养试验的结果, 试验猪日增重和饲料报酬的改善^[41], 与其提高了血液中GPT, GOT, ALP的活性, 以及GH, IGF—I, T3, T4等内分泌激素的增加, 加强了蛋白质的代谢作用是一致的。

CHO, TG3含量的高低反映了脂类的吸收状况, 同时可以反映肝脏脂肪代谢状况。研究发现, 血清CHO含量, 中药组比对照组显著 ($P<0.05$) 提高19.64%; TG3含量显著 ($P<0.05$) 提高了22.35%。综合血清ALP的活性变化、CHO和TG3含量来分析, 可以看出日粮添加中草药饲料添加剂, 通过血液转运的CHO和TG3提高, 肝脂肪含量下降, 抗脂肪肝的效果较强, 加强了脂类在血液循环中的运转以及在肝脏、脂肪组织、心脏、肌肉组织中的利用, 最终使得试验猪肌间脂肪含量的显著提高^[42], 肉质改善。肝脏能合成大量TG3, 但贮存TG3能力有限。

四 结 论

通过本试验可以得出以下几点结论：

4.1 本试验所采用的中草药饲料添加剂能明显提高大猪的生长速度和增加经济效益，是替代抗生素和抗菌药物的理想产品。

4.2 本试验所采用的中草药饲料添加剂能显著提高中猪和大猪饲料能量和粗蛋白质的消化率。

4.3 本试验所采用的中草药饲料添加剂能改善猪肉胴体品质，提高猪肉的品质风味。

参考文献

- [1] 21 世纪我国畜牧兽医发展方向[J]. 饲料广角, 2001, 6: 10~16
- [2] 李建. 动物性产品质量安全会议[J], 贵州畜牧兽医, 2001, 2(25): 10~11。
- [3] 朴香淑, 李德发. 中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J]. 饲料工业, 2002, 23(1): 44-46
- [4] 杨玉凤. 抗生素添加剂的负面效应[J]. 饲料研究, 2000, 3: 12-14
- [5] 葛长荣, 田允波, 段纲, 等. 中草药饲料添加剂研究现状与发展趋势[J]. 云南畜牧兽医, 1998(4): 10~16
- [6] 张明军. 中草药饲料添加剂配方的筛选及其促生长作用的研究. 湖南农大硕士论文
- [7] 肖振锋. 要大力发展环保型饲料添加剂[J]. 吉林畜牧兽医, 2000 (4): 16~17
- [8] 刘亚力. 抗生素替代品的研究进展[J]. 中国饲料, 1999(9): 12~14
- [9] 李千军, 穆淑琴, 王文杰. 畜禽饲料中抗生素替代品的开发应用[J]. 家畜生态, 2001(3): 42~47
- [10] 曹国文. 中草药饲料添加剂在近代养猪业中的应用与研究[J]. 四川畜牧兽医, 2001(11): 129~130
- [11] 彭玉麟, 参木存. 中草药饲料添加剂开发中存在的问题及对策[J]. 中国饲料, 2001, 8: 13~15
- [12] 姚元军, 冉景江. 仔猪中草药饲料添加剂的研制[J]. 畜禽业, 2000, 7: 56~57
- [13] 陈文斌, 姚俊. 猪用天然中草药饲料添加剂的应用现状[J]. 饲料博览, 2004, 1: 10. ~13
- [14] 冯强. 中草药饲料添加剂有效成分和免疫机理及应用与前景的探讨[J]. 饲料工业, 1996(12): 15~16
- [15] 朴香淑, 李德发. 中草药饲料添加剂饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J]. 饲料工业, 2002(1): 12~15
- [16] 葛长荣, 田允波, 段纲等. 中草药饲料添加剂研究应用现状与发展趋势[J]. 云南畜牧兽医, 1988 (4): 10~17
- [17] 张铁英, 万芳, 葛长荣. 中草药饲料添加剂的应用现状和研究进展[J]. 饲料博览, 2003,

4: 18~22

[18]王友明. 中草药饲料添加剂饲料添加剂在家禽生产上的应用[J]. 中国饲料, 2001(13): 10~12

[19]田允波. 绿色饲料添加剂的研制与开发[J]. 饲料工业, 1999(4): 43~46

[20]马君, 魏国生. 猪用中草药饲料添加剂的开发与应用[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2004, 1: 55~56

[21]袁书林, 经荣斌, 杨元青, 张金存. 中草药饲料添加剂及不同饲粮类型对生长肥育猪肉脂品质的影响[J]. 养猪 2004, 1: 15~19

[22]胡坚, 张婉如, 王振权. 动物饲养实验指导[M]. 长春: 吉林农业出版社. 1997

[23]张沉. 家畜育种学[M](第一版). 中国农业出版社, 2001: 92~93

[24]陈润生. 猪生产学[M](第一版). 中国农业出版社, 1995: 165~168

[25]无公害食品标准汇编[M]. 中国标准出版社, 2002: 31~35

[26]贵州农学院. 生物统计附试验设计[M](第二版). 北京, 农业出版社, 1999

[27]葛长荣, 田允波, 高士争. 天然植物中草药对生长肥育猪生长性能胴体品质和肉质特性的影响[J]. 中国畜牧杂志2003, 1: 22~23

[28]林元银. 抗生素添加剂主要替代品的研究应用前景[J]. 动物科学与动物医学, 2001, (7): 41~43

[29]何叶如. 几种绿色饲料添加剂对生长肥育猪的生产性能、消化机能和猪肉品质的研究. 甘肃农业大学论文

[30]李勤建. 中草药饲料添加剂在养殖生产中的应用[J]. 饲料研究, 2000, 4: 37~38

[31]孙耀华. 我国中药添加剂开发前景广阔[J]. 饲料广角, 2001 (6): 13~16

[32]杨宝琦, 关俊秀, 冯延科. 中草药饲料添加剂系列产品饲喂育肥猪的试验[J]. 中兽医医药杂志, 1996, 5: 8~10

[33]韩剑众, 胡永全, 田允波, 等. 中药有效成分抽提物体外抑菌试验及对仔猪生长和肠道微生物区系的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002: 17(I): 56~58

[34]张先勤, 葛长荣. 田允波 中草药饲料添加剂对生长育肥猪胴体特性和肉质的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17(1): 8~10

[35]许梓荣, 肖平 卢建军. N——甲基D, L——天冬氨酸对育肥猪生长性能和胴体品质的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2001, 37(4): 8~10.

[36]杨在清, 金公亮. 外源和内源性环核苷酸对肥育猪脂肪和蛋白质沉积的影响. 西北农业

学报。1992, (4): 19~24.

[37] 咎林森, 邱怀. 关于环核苷酸与家畜生长之调控[J]. 甘肃畜牧兽医。1994, 24(5): 27~28

[38] 王丽娟, 梅生堂. 饲料营养对猪肉品质的影响[J]. 中国饲料, 2002 (2): 27~29

[39] Narasimhan R .et .A l. Journal Agricultral Food Chen is try, 1 993(41):933~938

[40] Fuke.S.; Konosu, S.1991. Taste active components in some food :A review of Japanese research [J], Physical, Behav, 49 (5):863~868.

[41] 柳小春, 施启顺等猪血液生化指标与生产性能的关系国外畜牧科技, 2001, 1:34~37

[42] 伍革民等. 血浆酶活性与猪生产性状及其杂种优势的相关研究. 甘肃畜牧兽医, 1999, 1:34~36

导师简介

李洪龙，男，朝鲜族，1969年1月24日生。延边大学农学院副教授，博士，硕士生导师，现任动物科学系副主任。主要研究方向是微生态制剂的应用与开发。1990年毕业于延边农学院畜牧系，1990~1998年在延边农学院畜牧系任教。1995~1998年在延边农学院攻读动物营养专业硕士研究生并获硕士学位，1999~2002年在韩国全北大学攻读动物营养专业博士研究生并获博士学位。在国外发表了《木醋液对产蛋鸡的生产性能及蛋品质的影响》（韩国动物资源杂志，2001.43（5））等科研论文3篇，在国内核心期刊上发表《延边黄牛与利延一代牛的短期育肥屠宰试验》（延边大学农学学报，1999.21（4））等科研论文5篇。主要论著有《家禽饲养新技术》（延边人民出版社1999），其他参编的著作有《林蛙养殖》、《肉牛科学饲养》、《药用动物高效养殖7日通》。2002年回国，并开始招收动物营养专业硕士研究生，现有在读研究生4名。现主持一项国家教育部课题。主要承担的课程有《动物营养学》、《家禽生产学》及部分动物营养专业研究生课程。

校外导师简介

沈真祥，男，1962年3月28日生，汉族，吉林市人，高级畜牧师。1980年就读于吉林农业大学畜牧专业，1984年毕业，获农学学士学位。1994年毕业于中国农科院研究生院，获硕士学位；多年来一直在生产一线从事畜牧、兽医管理工作，2000年晋升为高级畜牧师。在生产实践过程中，先后承担过《如何做好农村防疫》《动物防疫关键环节》《蛋鸡饲养管理》《如何提高蛋鸡场饲养效益》《禽流感与防疫》等课题的主持工作，能够主动适应社会主义市场经济和农业产业化发展的需要，积极开展课题体系建设、深化农村改革、爱岗敬业，为政府更好地解决三农问题做出了重要贡献。积极开展送科技下乡工作，努力配合农村产业结构调整，带领农民致富奔小康。获省级技术推广课题2项、科研课题各2项；获省科技进步一等奖1项，省科技兴农竞赛项目一等奖1项；国家级技术推广成果奖1项；主编科技著作2部，参编科技著作3部；发表各种科研论文、教研论文近20篇。1996年，被吉林省农业厅评为农业系统跨世纪科技后备带头人。多次被评为吉林省畜牧系统先进生产工作者。

个人简介

吴立军，男，1970年1月7日出生，吉林省镇赉县人。1991年9月就读于延边大学农学院畜牧系，1995年7月毕业，获农学学士学位。1995年至今一直工作在生产一线工作，先后在图们市园艺农场养鸡场，康地饲料添加剂北京有限公司、任技术员、销售经理，职称为畜牧师。现在在美国康地公司任销售部经理。

致 谢

本试验在设计、实施和论文写作过程中，始终得到导师李洪龙博士和沈真祥教授的悉心指导和热情帮助。三年中，导师给我的教诲，无论是为人处世还是做学问，都是我一生的财富。导师博学而严谨的治学态度、踏实的工作作风产生的影响将使我受益终生，在严格要求之中充满了对后学的关心与宽容。在此，谨向我的导师表示我最诚挚的谢意。

回想起和动物科学系的老师们在一起的日子，他们的高尚品格也无以言表，只能永铭于心。方南洙、金一、张敏、金海国、李钟淑、李成云等各位老师，他们严谨的治学态度，与人为善的品德，常给人以教益，让人于无形中上进，在各方面都给与了极大的帮助，值此论文完成之际，向他们表示我衷心的感谢。

在论文的开题论证中，李洪龙博士提出了宝贵的意见。在论文试验方案的组织实施过程中，得到了延边农学院牧场的鼎力协助，在此表示由衷的感谢。

最后，再一次向所有关心、支持与帮助我的所有老师、同学和朋友们表示最诚挚的谢意。感谢你们为我付出的辛勤劳动和热心的关心、帮助与支持。惟有用更勤奋的工作和对社会的关怀，才可报答。

吴立军

2005 年 10 月